

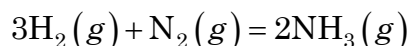
DEVOIR À LA MAISON 2

Exercice 1 – Autour de l'ammoniac

PARTIE A : SYNTHÈSE DE L'AMMONIAC (d'après Concours CCP TSI 2013)

L'ammoniac NH_3 est fabriqué industriellement en très grande quantité. Sa principale application est la fabrication d'engrais azotés. Le procédé de Haber-Bosch consiste à faire réagir du diazote N_2 (présent dans l'atmosphère) avec du dihydrogène H_2 (obtenu par vaporeformage du méthane).

La réaction de synthèse de l'ammoniac est :



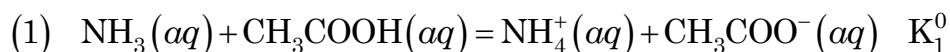
Elle est réalisée en système fermé, à une pression constante $P = 300 \text{ bar}$ et à une température constante $T = 723 \text{ K}$. La constante d'équilibre à cette température est $K^0 = 2,76 \cdot 10^{-5}$. Initialement, on introduit dans le réacteur N_2 et H_2 en proportions stœchiométriques, i.e. $n_0 \text{ mol}$ de N_2 et $3n_0 \text{ mol}$ de H_2 .

- Relier la constante d'équilibre K^0 aux pressions partielles à l'équilibre des différents constituants du système et à la pression standard P^0 . Exprimer ensuite K^0 en fonction des quantités de matière à l'équilibre des différents constituants du système, de la quantité de matière totale de gaz à l'équilibre, de la pression totale P et de P^0 .
- Construire un tableau d'avancement et exprimer les quantités de matière des différents constituants du système ainsi que la quantité de matière totale de gaz en fonction de n_0 et de l'avancement molaire à l'équilibre ξ_{eq} .
- On définit le rendement ρ de la synthèse comme le rapport entre la quantité de matière de NH_3 obtenue à l'équilibre et la quantité de matière de NH_3 obtenue si la réaction est totale. Exprimer ρ en fonction de n_0 et ξ_{eq} .
- Exprimer les quantités de matière des différents constituants du système et la quantité de matière totale de gaz en fonction de n_0 et ρ . En déduire que la constante d'équilibre s'écrit : $K^0 = \frac{16\rho^2(2-\rho)^2(P^0)^2}{27(1-\rho)^4 P^2}$.

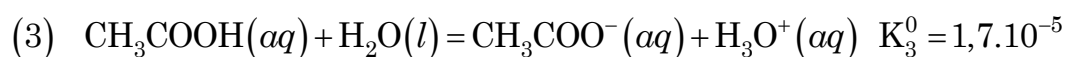
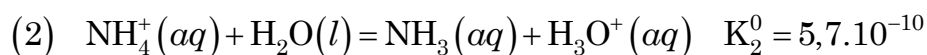
- Calculer la valeur du rendement ρ dans les conditions de la synthèse. En déduire la composition du système à l'état d'équilibre pour $n_0 = 10,0 \text{ mol}$.

PARTIE B : AMMONIAC EN SOLUTION AQUEUSE

À température ambiante et pression atmosphérique, l'ammoniac NH_3 est un gaz, très soluble dans l'eau. Au contact de l'air, une solution aqueuse d'ammoniac perdant progressivement ses molécules de NH_3 , on contrôle la concentration d'ammoniac en le faisant réagir avec l'acide éthanöïque selon la réaction de dosage (1) de constante d'équilibre K_1^0 :



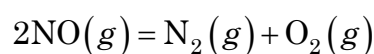
On donne les constantes d'équilibre des réactions suivantes à 25°C :



6. Déterminer l'expression de la constante d'équilibre K_1^0 en fonction de K_2^0 et K_3^0 puis effectuer l'application numérique à 25°C.
7. Les réactifs étant introduits en proportion stœchiométrique, calculer précisément le taux d'avancement τ_{eq} à l'équilibre.

Exercice 2 – Décomposition du monoxyde d'azote

Dans cet exercice, on suppose que les mélanges gazeux se comportent comme des mélanges parfaits de gaz parfaits. La décomposition à 1151°C de l'oxyde nitrique (ou monoxyde d'azote) a lieu suivant la réaction :



À volume constant et à température constante, pour une pression initiale d'oxyde nitrique $p_0 = 200 \text{ mmHg}$, la pression partielle p de NO varie en fonction du temps de la manière suivante :

$p \text{ (mmHg)}$	200	156	128	108	94	83
$t \text{ (min)}$	0	5	10	15	20	25

Dans les mêmes conditions, mais pour des pressions initiales de NO différentes, on a déterminé les vitesses initiales de disparition du monoxyde d'azote correspondantes, notées r_0 :

$p_0 \text{ (mmHg)}$	100	150	200	300	400
$r_0 \text{ (mmHg.min}^{-1}\text{)}$	2,8	6	11	25	45

1. Quelle relation existe-t-il entre la vitesse v de la réaction et la vitesse r de disparition du monoxyde d'azote ? Exprimer r en fonction de l'ordre q de la réaction et de la constante cinétique k .
2. Exprimer r en fonction notamment de la pression partielle p de NO.
3. Déterminer l'ordre q de la réaction à partir des valeurs de r_0 .
4. Écrire et intégrer la loi de vitesse.
5. Vérifier l'ordre obtenu en utilisant une méthode graphique avec les valeurs du premier tableau. En déduire la valeur de la constante cinétique k .

Une étude en fonction de la température a donné les résultats suivants :

$\theta \text{ (}^\circ\text{C)}$	974	1057	1260
$2k \text{ (mol}^{-1}\text{.mL.s}^{-1}\text{)}$	20,5	87	2100

6. Évaluer, à l'aide d'une méthode graphique, l'énergie d'activation et déterminer le facteur pré-exponentiel.

Données :

- ❖ Constante des gaz parfaits : $R = 8,31 \text{ J.K}^{-1}\text{.mol}^{-1} = 62,3 \text{ mmHg.L.K}^{-1}\text{.mol}^{-1}$
- ❖ Pression atmosphérique : $p_{atm} = 10^5 \text{ Pa} = 760 \text{ mmHg}$

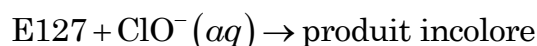
Exercice 3 – Suivi cinétique de la décoloration de l'érythrosine B (Banque PT 2016)

L'érythrosine B (E127) est un colorant azoïque apparenté à l'éosine et utilisé pour colorer les aliments ou pour teinter les préparations microscopiques et les médicaments.

L'ensemble des manipulations est réalisé à 298 K. On utilise une solution d'hypochlorite de sodium commerciale $(\text{ClO}^- + \text{Na}^+)(aq)$ de concentration $c_1 = 8,0 \cdot 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$. On prépare dans quatre béchers les solutions suivantes :

Solution n°	①	②	③	④
Solution d'hypochlorite de sodium commerciale $(\text{ClO}^- + \text{Na}^+)(aq)$	3,0 mL	6,0 mL	9,0 mL	12,0 mL
Eau distillée	17,0 mL	14,0 mL	11,0 mL	8,0 mL

À chacune des quatre solutions précédentes, on ajoute, à un instant pris comme origine des temps, 10,0 mL d'une solution aqueuse d'érythrosine B (E127) de concentration $8,4 \cdot 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$ (la concentration initiale en érythrosine B après mélange vaut donc $[\text{E127}]_0 = 2,8 \cdot 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$). On suit alors l'évolution temporelle de l'absorbance à 530 nm, longueur d'onde pour laquelle on considère que seul le colorant azoïque absorbe. La décoloration de la solution est due à la réaction supposée totale d'équation :

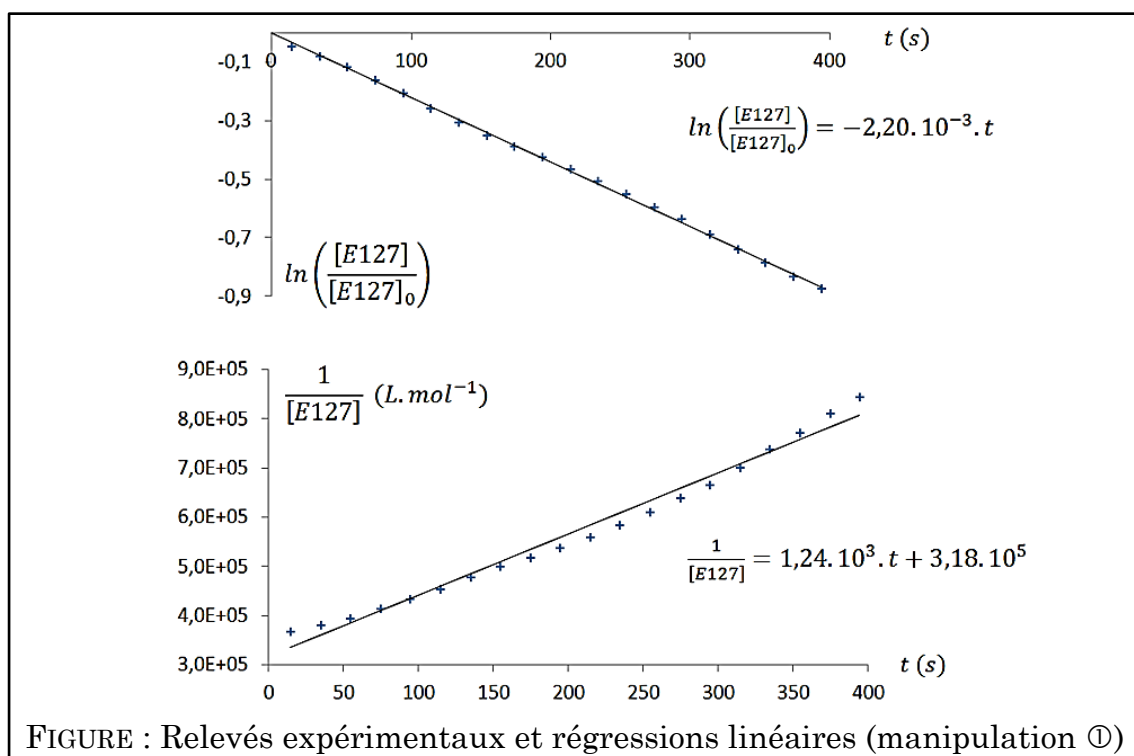


Connaissant le coefficient d'absorption molaire ε de l'érythrosine B à cette longueur d'onde ($\varepsilon = 8,2 \cdot 10^4 \text{ L.mol}^{-1}.\text{cm}^{-1}$), on détermine l'évolution temporelle de la concentration en érythrosine B.

On suppose que la loi de vitesse s'écrit sous la forme : $v = k[\text{E127}]^\alpha [\text{ClO}^-]^\beta$

1. Que représentent α , β et k ?
2. En comparant les concentrations initiales de réactifs, proposer une expression simplifiée de la loi de vitesse et préciser l'expression de k_{app} , la constante de vitesse apparente.
3. Dans l'hypothèse où α est égal à 1, écrire l'équation différentielle régissant l'évolution temporelle de la concentration en érythrosine B et déterminer sa solution.
4. Dans l'hypothèse où α est égal à 2, écrire l'équation différentielle régissant l'évolution temporelle de la concentration en érythrosine B et déterminer sa solution.

- Déterminer l'expression du temps de demi-réaction dans les deux cas précédents.
- À partir des deux courbes représentées sur la FIGURE ci-dessous, et obtenues à partir de la solution ①, déterminer la valeur probable de α . En déduire la valeur de la constante de vitesse apparente $k_{app,①}$ à 298 K.
- Déterminer graphiquement le temps de demi-réaction, en reproduisant sommairement la figure utile sur votre copie afin de justifier la démarche avec des tracés.



On exploite de même les résultats des manipulations ①, ②, ③ et ④.

Solution n°	①	②	③	④
$[\text{ClO}^-]_0$ (mol.L ⁻¹)	0,080	0,160	0,240	0,320
k_{app} (USI)	?	$4,40.10^{-3}$	$6,60.10^{-3}$	$8,80.10^{-3}$

Pour une manipulation analogue correspondant à une concentration initiale en ions hypochlorite $[\text{ClO}^-]_0 = 0,100 \text{ mol.L}^{-1}$, la constante de vitesse apparente est

$$k_{app} = 2,75.10^{-3} \text{ USI}.$$

- Déterminer les valeurs de β et de k à 298 K.